

개 선 요 구

제 목 MCT Drain Pump(공사용 터널 배수펌프) 사양 불합리

관 계 부 서 □□처

조 치 부 서 □□처

내 용

1. 업무 개요

□□처는 □▲건설(주)과 □● 비축기지 지하화건설 공사계약(2016. 1. 1.)을 체결하여 지하저장동굴 굴착공사를 완료하고 배관 및 펌프 등 부대설비 공사를 시행 중에 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

지하저장동굴 운영 시 공사 「수리관리지침서」에 따라 지하저장동굴 내 원유가스의 외부 유출을 방지하고 콘크리트 Plug¹³⁾의 기밀성 확보를 위하여 공사용 터널 내 물을 주입(충수) 후 일정 수위(해발 - 10m)를 유지하여야 하고, 지하저장동굴 내부로 지하수 유입량이 과다하여 수위가 기준(해발 - 10m)을 넘어설 경우 스위치 및 게이지 등 전기설비가 침수될 수 있어 MCT Drain Pump¹⁴⁾를 가동하여 물을 외부로 배출하고 있다.

13) 콘크리트 Plug : 지하저장동굴 내부와 외부의 접촉을 차단하고 저장된 원유의 외부 유출방지 및 지하저장동굴 기밀성 확보를 위한 주입용수의 투과를 방지하는 역할을 수행하기 위한 콘크리트 구조물

14) MCT(Main Construction Tunnel) Drain Pump : 공사용 터널 배수펌프



따라서 □□처는 □● 비축기지 지하화건설 공사 시 지하저장동굴 내 지하수 과다 유입으로 인한 전기설비의 침수를 방지하기 위해 지하수 자연유입량보다 배출 용량이 큰 Pump를 설계해야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 □□처는 MCT Drain Pump로 ‘수중(오배수)펌프¹⁵⁾’를 설치할 계획이나, 기존 지하저장동굴(650만배럴)을 운영하고 있는 □●지사가 최근 수행한 ‘MCT Drain Pump 교체작업 공법개선 및 자체 작업 예산절감 결과보고’(□●지사-2570, '19. 8. 29.)에 따르면, ‘수중펌프’의 정격성능이 □●지사의 지하수 자연 유입량을 처리하기에 양정(물을 끌어올리는 높이) 및 유량이 부족하여 우물용 ‘심정펌프¹⁶⁾’로 교체한 사례가 있어 현재 계획대로 ‘수중펌프’를 설치할 경우 동일한 문제가 발생할 수 있다.

관계부서 의견 및 검토결과 □□처는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 □□처장은 MCT Drain Pump가 ‘수중펌프’로 설계되어 있는 바 □●기지 운용조건에 적합한 ‘심정펌프’로의 변경을 검토하여 시행하시기 바랍니다. (개선요구)

15) 수중(오배수)펌프 : 지하 Sump에서 발생한 오탁수를 하수관이나 정화조로 비워내기 위한 펌프로써 심정펌프보다 양정과 유량이 작음

16) 심정펌프 : 깊은 우물물을 끌어 올리기 위한 청수(淸水)용 펌프로써 수중(오배수)펌프보다 양정과 유량이 큼

